

版本信息

[illegible]

目录

- 1 概述 3
- 2 引用标准 3
- 3 网络拓扑 3
- 4 规约内容 3
 - 4.1 通讯规则 3
 - 4.2 帧格式 3
 - 4.2.1 帧起始符域 3
 - 4.2.2 长度域 3
 - 4.2.3 终端号 3
 - 4.2.5 命令字说明 3
 - 4.2.6 帧来源说明 4
 - 4.2.7 传输类型 4
 - 4.2.10 结束码域 4
 - 4.2.11 校验码域 4
 - 4.3 通讯数据格式 4

1 概述

本规约定义了监控平台与电池终端之间的通讯协议，定义了报文格式和传输方式，通讯方式等。

2 引用标准

通信使用2G的GPRS中TCP传输，4G中GAT1, SOCKET接口方式, RS232TTL串口, 内容自定义通信格式, 波特率115200.

3 网络拓扑

本协议是BMS, GPS, 蓝牙端, PC上位机与终端点对点或总线的方式.

4 规约内容

4.1通讯规则

通讯过程中设备有主动上报帧也有被动响应帧，具体参考通讯数据格式。每包数所间隔最少100MS, 最长回复包不超过5S, 定时广播, 如果休眠中, 则于控制端发送激活信息, 激活BMS, 再进行通信.

4.2帧格式

帧是传送信息的基本单元。其中包括起始符，长度，命令字，传输类型，信息域、结束标识，校验和。具体格式如表1所示。数据单元中如果没有强制说明的内容低字节在右, 高字节在左。发送是先发高位再发低位.

表1 帧格式

序号	帧单元	长度	备注
1	STX	2	起始帧: 0x4E(78"N") 0x57(87"W")
2	LENGTH	2	帧长度
3	BMS终端号	4	4字节ID
4	命令字	1	参考命令字说明,
5	帧来源	1	0. BMS, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3, PC上位机
6	传输类型	1	0. 读数据, 1. 应答帧 2. BMS主动上传
7	帧信息单元	N	信息域 BMS设置数据标识码
8	记录号	4	高1字节是随机码无意义(保留加密用), 低3字节是记录序号
9	结束标识	1	0X68
10	校验和	4	累加校验和(高二字节用于CRC暂不启用填0, 低二字节用于累加校验)

4.2.1 帧起始符域

两个字节。第一个字节0x4e, 第二个字节0x57。

4.2.2 长度域

L: 两个字节，除去起始两个字符所有的数据字节包括校验和和长度域本身。

4.2.3 BMS终端号()

共四字节: FF FF FF FF 最高8位管理备用号, 低24位是终端号, (最高一字节是保留默认00, 低三字节是维一ID号)

4.2.4 命令字说明

一个字节，定义了本帧的传输功能。

命令码	命令项	备注
0x01	激活指令,	当BMS休眠时, 控制端要和BMS通信就要发先激活命令过来. 收到回复后再进行其它操作.
0X02	写指令	配置BMS参数指令,

0X03	读指令	读取BMS标识码数据,
0x05	对密码指令	要修改参数的时候, 先发命令过正确之后才能改
0x06	读全部数据	一次性读完标识码表全部数据

4.2.5 帧来源说明

1个字节. 相对于收发双方而言， 0. BMS, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3, PC上位机

4.2.6 传输类型

1个字节： 0代表请求帧， 1代表应答帧。 2代表主动上报。

只要是先发起5-蓝牙, 2-GPS, 3-PC上位机， 4-BMS先发起， 回复都是用1。

4. 2. 7 记录号

高1个字节是随机码， 低3个字节是记录码

4.2.8 结束码域

一个字节 0x68

4.2.9 校验码域

高二字节CRC16暂时不用, 校验和从起始符到结束标识所有的数据累加和。

4.3 通讯数据格式

例： GPS读（全部、单个）数据参考

序号	帧单元	长度字节	
1	STX	2	起始帧： 0x4E(78"N") 0x57(87"W")
2	LENGTH	2	帧长度
3	BMS终端号	4	4字节ID
4	命令字	1	参考命令写说明
5	帧来源	1	0. 数据盒子, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3, PC上位机
6	传输类型	1	0. 读数据, 1. 应答帧 2. 数据盒子主动上传
7	数据标识码	1	读单个数据参考(5.1表);读全部数据填0x00
8	记录号	4	高1字节是随机码无意义(保留加密用)， 低3字节是记录序号
9	结束标识	1	0x68
10	校验和	4	

BMS应答

序号	帧单元	长度	
1	STX	2	起始帧： 0x4E(78"N") 0x57(87"W")

2	LENGTH	2	
3	终端号	4	
4	命令字	1	
5	帧来源	1	0. 数据盒子, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3. PC上位机
6	传输类型	1	0. 读数据, 1. 应答帧 2. 数据盒子主动上传
7	标识码+数据	1+N	标识码+数据
8	记录号	4	高1字节是随机码无意义(保留加密用)，低3字节是记录序号
9	结束标识	1	0X68
10	校验和	4	

例： GPS写数据参考

序号	帧单元	长度字节	
1	STX	2	起始帧： 0x4E(78"N") 0x57(87"W")
2	LENGTH	2	帧长度
3	BMS终端号	4	4字节ID
4	命令字	1	参考命令写说明
5	帧来源	1	0. 数据盒子, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3. PC上位机
6	传输类型	1	0. 读数据, 1. 应答帧 2. 数据盒子主动上传
7	标识码+数据	1+N	标识码+数据
8	记录号	4	高1字节是随机码无意义(保留加密用)，低3字节是记录序号
9	结束标识	1	0x68
10	校验和	4	

BMS应答

序号	帧单元	长度	
1	STX	2	起始帧： 0x4E(78"N") 0x57(87"W")
2	LENGTH	2	
3	终端号	4	

4	命令字	1	
5	帧来源	1	0. BMS, 1. 蓝牙, 2. GPS, 3. PC上位机
6	传输类型	1	0. 读数据, 1. 应答帧 2. BMS主动上传
7	标识码	1	写单个数据参考(5.1表);
8	记录号	4	高1字节是随机码无意义(保留加密用), 低3字节是记录序号
9	结束标识	1	0X68
10	校验和	4	

标志码注意：（读全部数据时后台数据标识码填0x00）

5.1 BMS设置数据标识码

使用指令	数据标识码	名称	字节	类型	
R	0x79	单节电池电压	3*n	HEX	前一个字节是电池号，后面一个是电压值MV,当读取全部数据时,0x79后如面跟一个字节长度数据,然后每三个字节一组表示电池电压.
R	0x80	读功率管温度	2	HEX	0--140（-40至100℃） 超过100部分 是负温度,如101是负1度（100基准）
R	0x81	读 电 池 箱 内 温度	2	HEX	0--140（-40至100℃） 超过100部分 是负温度,同上（100基准）
R	0x82	读 电 池 温度	2	HEX	0--140（-40至100℃） 超过100部分 是负温度,同上（100基准）
R	0X83	电池总电压	2	HEX	0.01V 3500*0.01=35.00v 最小单位10MV
R	0X84	电 流 数 据	2	Hex	10000 (10000-11000)*0.01=-10.00a(放电) (10000-9500) *0.01=5.00a(充电) 精度 10MA 单位：0.01A 注：C0:0x01 重新定义 0x84 电流数据，单位 10MA，最高位为 0 表示放电，为 1 表示充电 如放电 20A，则传输数据为2000 (0x07D0) 如充电 20A，则传输数据为 34768(0x87D0)
R	0X85	电池剩余容量	1	HEX	SOC， 0-100%，
R	0X86	电池温度传感器数量	1	Hex	二个电池温度传感器，
R	0X87	电池使用循环次数	2	Hex	
R	0X89	电池循环总容量	4	HEX	安时
R	0x8a	电池总串数	2	HEX	

R	0X8b	电池警告信息	2	hex	0位： 低容量报警 1报警 0正常,只警告 1位： MOS管超温报警 1报警 0正常, 报警 2位： 充电过压报警 1报警 0正常, 报警 3位： 放电欠压报警 1报警 0正常, 报警 4位： 电池超温报警 1报警 0正常, 报警 5位： 充电过流报警 1报警 0正常,报警 6位： 放电过流报警 1报警 0正常, 报警 7位： 电芯压差报警 1报警 0正常, 报警 8位： 电池箱内超温报警 1报警 0正常, 报警 9位： 电池低温报警 1报警 0正常, 报警 10位： 单体过压报警 1报警 0正常, 报警 11位： 单体欠压报警 1报警 0正常, 报警 12位： 309_A保护 1报警 0正常, 报警 13位： 309_B保护 1报警 0正常, 报警 14位： 保留 15位： 保留 例： 0x0001:表示低容量报警值 0x0001 ----> 低容量报警 0x0002 ----> 电芯压差超温报警
R	0X8c	电池状态信息	2		0位 充电MOS管状态 1开0关 这个是上传提示用的 1位 放电MOS管状态 1开0关 这个是上传提示用的。 2位 均衡开关状态 1开,0关 这个是上传提示用的 3位 电池掉线 1正常.0掉线 , 这个是上传提示, 4-15位： 保留 例： 00 01： 表示充电MOS管打开
RW	0x8e	总电压过压保护	2	HEX	1000-15000 (10 MV)最小单位10MV
RW	0x8f	总电压欠压保护	2	HEX	1000-15000 (10 MV)最小单位10MV
RW	0X90	单体过压保护电压	2	Hex	1000--4500 MV,
RW	0x91	单体过压恢复电压	2	HEX	1000-4500MV
RW	0x92	单体过压保护延时	2	HEX	1-60秒
RW	0x93	单体欠压保护电压	2	Hex	1000--4500 MV
RW	0x94	单体欠压恢复电压	2	HEX	1000-4500MV
RW	0x95	单体欠压保护延时	2	HEX	1-60S秒
RW	0x96	电芯压差保护值	2	Hex	0-1000MV
RW	0x97	放电过流保护值	2	Hex	1-1000A
RW	0x98	放电过流延时	2	Hex	1-60S 秒
RW	0x99	充电过流保护值	2	Hex	1-1000A
RW	0x9a	充电过流延时	2	HEX	1-60S
RW	0x9b	均衡启动电压	2	Hex	2000-4500MV

RW	0x9c	均衡开启压差	2	hex	10-1000 MV，
RW	0x9d	主动均衡开关	1	Hex	0关 or 1开
RW	0x9e	功率管温度保护值	2	Hex	0--100℃
RW	0x9f	功率管温度恢复值	2	Hex	0-100℃
RW	0xa0	电池箱内温度保护值	2	Hex	40--100℃，
RW	0xa1	电池箱内温度恢复值	2	Hex	40--100℃
RW	0xa2	电池温差保护值	2	Hex	5-20℃，
RW	0xa3	电池充电高温保护值	2	HEX	0-100℃
RW	0xa4	电池放电高温保护值	2	HEX	0-100℃
RW	0xa5	充电低温保护值	2	Hex	-45℃/+25℃（没有基准-有符号数据）
RW	0xa6	充电低温保护恢复值	2	Hex	-45℃/+25℃（没有基准-有符号数据）
RW	0xa7	放电低温保护值	2	Hex	-45℃/+25℃（没有基准-有符号数据）
RW	0xa8	放电低温保护恢复值	2	Hex	-45℃/+25℃（没有基准-有符号数据）
RW	0xa9	电池串数设置	1	Hex	3-32
RW	0xaa	电池容量设置	4	Hex	AH （安时）
RW	0xab	充电MOS管开关	1	Hex	0关闭 1打开
RW	0xac	放电MOS管开关	1	Hex	0关闭 1打开
RW	0xad	电流校准	2	Hex	100MA-20000MA
RW	0xae	保护板地址	1	Hex	这个地保留，级联的时候使用，
RW	0xaf	电池类型	1	HEX	0：磷酸铁锂，1：三元，2：钛酸锂
RW	0xb0	休眠等待时间	2	Hex	秒数据，暂时作参考，
RW	0xb1	低容量报警值	1	Hex	0--80%
RW	0xb2	修改参数密码	10	hex	暂时作参考,固定一个密码，
RW	0xb3	专用充电器开关	1	Hex	0关 or 1开
RW	0xb4	设备ID码	8	字符	例60300001（60-标称电压等级：按电压的等级定义 比如60为60V系列 48为48V系列；3-材料体系：按电池材料的体系定义 比如铁锂代号为1 锰酸代号2 三元代号3；00001-生产流水号：根据生产厂家生产厂家当月生产的该型号的第N组，则编号为N（例：某型号的第1组，则N为00001））字符
RW	0xb5	出厂日期	4	字符	例2004-生产年份：按实际生产年份取后两位数；列2020年生产的电池，年份代号20； 生产月份：01--12 月份； 字符

RW	0xb6	系统工作时间	4	HEX	出厂时清零，单位 分
R	0xb7	软件版本号	15	字符	NW_1_0_0_200428
RW	0xb8	是否启动电流校准	1	HEX	1：启动校准 0：关闭校准
RW	0xb9	电池实际容量	4	HEX	AH （安时）
RW	0xBA	厂家ID命名	24	字符	列："BT3072020120000200521001" *产品名称：电池用BT *材料体系：铁锂代号1;锰酸代号2;三元代号3 *电压等级：48V系列用48;60V系列用60 72V系列用72 *容量等级：20AH规格用20 *循环寿命：400次循环使用04标记,1200次循环用12标记 *厂家代码：低速车电池生产厂家英文代码，若厂家英文代码不足四位，以字符0补位 *生产年份：按实际生产年份取后两位数;列2019年生产的电池 年份代号“19” *生产月份：1—12月份 *生产日期：01-31 *生产流水号：根据制造厂家生产日期当天生产的该型号第N组，则编号为N(例：某型号的第一组，则为001)
W	0xBB	重启系统	1	HEX	1：重启系统
W	0xBC	恢复出厂设置	1	Hex	1：恢复 （只恢复出厂时的基准参数）
W	0xBD	远程升级标识	1	Hex	1 开始 （下发文件时等标识回复）
W	0xBE	电芯低压关闭GPS	2	Hex	单位：mv（检测到低压时关闭给GPS的电源）
W	0xBF	电芯低压恢复GPS	2	Hex	单位：mv（检测到恢复电压值时打开给GPS的电源）
R	0xC0	协议版本号	1	Hex	默认值:0x00 0x01: 重新定义0x84电流数据，单位10MA，最高位为0表示放电，为1表示充电 如放电20A，则传输数据为2000 (0x07D0) 如充电20A，则传输数据为34768(0x87D0)

GPS 协议测试 读全部数据

[17:15:40.815]发→◇4E 57 00 13 00 00 00 00 06 03 00 00 00 00 00 68 00 00 01 29 □
[17:15:40.908]收←◆4E 57 01 0B 00 00 00 00 06 00 01 79 3C 01 0E F9 02 0E F8 03 0F 01 04 0F 03
05 0F 02 06 0F 05 07 0F 02 08 0F 05 09 0E FB 0A 0E C8 0B 0E CB 0C 0E 9A 0D 0E C5 0E 0E C6 0F 0E
CB 10 0E C1 11 0E CD 12 0E CB 13 0E BC 14 0E C2 80 00 1B 81 00 1E 82 00 1E 83 1D BC 84 27 10
85 47 86 02 87 00 01 89 00 00 00 00 8A 00 14 8B 00 00 8C 00 0B 8E 20 D0 8F 15 E0 90 10 68 91
10 36 92 00 04 93 0A F0 94 0B 54 95 00 04 96 01 2C 97 00 28 98 00 04 99 00 14 9A 00 04 9B 10
36 9C 00 64 9D 00 9E 00 64 9F 00 50 A0 00 50 A1 00 46 A2 00 14 A3 00 64 A4 00 64 A5 FF EC A6
FF F6 A7 FF EC A8 FF F6 A9 14 AA 00 00 00 28 AB 00 AC 00 AD 03 E8 AE 01 AF 01 B0 00 0A B1 14
B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 01 B4 36 30 33 30 30 30 30 31 B5 32 30 30 34 B6 00 00 00
01 B7 4E 57 5F 31 5F 30 5F 30 5F 32 30 30 34 32 38 00 00 00 00 68 00 00 49 23

数据解析

0x79 地址			
79 3C 01 0E F9 02 0E F8 03 0F 01 04 0F 03 05 0F 02 06 0F 05 07 0F 02 08 0F 05 09 0E FB 0A 0E C8 0B 0E CB 0C 0E 9A 0D 0E C5 0E 0E C6 0F 0E CB 10 0E C1 11 0E CD 12 0E CB 13 0E BC 14 0E C2			
3C: 长度	60	正常	
0x80 地址			
80 00 1B	功率管温度	1B-27°	正常
0x81 地址			
81 00 1E	均衡板温度	1E-30°	正常
0x82 地址			
82 00 1E	电芯温度	1E-30°	正常
0x83 地址			
83 1D BC	电池总电压	76.12	正常
0x84 地址			
84 27 10	电流数据	10000 空闲	正常
0x85 地址			
85 47	SOC	71%	正常
0x86 地址			
86 02	传感器数量	2	正常
0x87 地址			
87 00 01	电池使用循环次数	1	正常

0x89 地址		
89 00 00 00 00	电池循环总容量	正常
0x8A 地址		
8A 00 14	电池总串数 20	正常
0x8B 地址		
8B 00 00	无报警信息	正常
0x8C		
8C 00 0B	充放电 MOS 管打开	正常
0x8E		
8E 20 D0	总电压过压保护 84.00V	正常
0x8F		
8F 15 E0	总电压欠压保护 56.00V	正常
0x90		
90 10 68	单体过压保护电压 4200mV	正常
0x91		
91 10 36	单体过压恢复电压 4150Mv	正常
0x92		
92 00 04	单体过压保护延时 4 秒	正常
0x93		
93 0A F0	单体欠压保护电压 2800MV	正常
0x94		
94 0B 54	单体欠压恢复电压 2900MV	正常
0x95		
95 00 04	单体欠压保护延时 4 秒	正常
0x96		
96 01 2C	电芯压差保护值 300MV	正常
0x97		
97 00 28	放电过流保护值 40A	正常
0x98		
98 00 04	放电过流延时 4 秒	正常

0x99	
99 00 14	充电过流保护值 20A 正常
0x9A	
9A 00 04	充电过流延时 4 秒 正常
0x9B	
9B 10 36	均衡启动电压 4150MV 正常
0x9C	
9C 00 64	均衡开启压差 100MV 正常
0x9d	
9D 00	均衡开关 关闭 正常
0x9E	
9E 00 64	功率管温度保护值 100 正常
0x9F	
9F 00 50	功率管温度恢复值 80 正常
0xA0	
A0 00 50	均衡温度保护值 80 正常
0xA1	
A1 00 46	均衡温度恢复值 70 正常
0xA2	
A2 00 14	电池温差保护值 20° 正常
0xA3	
A3 00 64	电池充电高温保护值 100 正常
0xA4	
A4 00 64	电池放电高温保护值 100 正常
0xA5	
A5 FF EC	充电低温保护值 -20 正常
0xA6	
A6 FF F6	充电低温保护恢复值 -10 正常

0xA7

A7 FF EC 放电低温保护值 -20 正常

0xA8

A8 FF F6 放电低温保护恢复值 -10 正常

0xA9

A9 14 电池串数设置 20 正常

0xAA

AA 00 00 00 28 电池容量设置 40AH 正常

0xAB

AB 00 充电 MOS 开关写控制位 0 关闭 1 开启 （触发）

0xAC

AC 00 放电 MOS 开关写控制位 0 关闭 1 开启 （触发）

0xAD

AD 03 E8 电流校准 1000MA 正常

0xAE

AE 01 保护板地址 默认 1

0xAF

AF 01 电池类型 默认 3 元

0xB0

B0 00 0A 休眠等待时间 初始化 默认 10 秒 正常

0xB1

B1 14 低容量报警值 20% 正常

0xB2

B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 修改参数密码 默认 0

0xB3

B3 01 专用充电器开关 默认 1 正常

0xB4

B4 36 30 33 30 30 30 30 31 设备 ID 码 初始化 60300001 正常

0xB5

B5 32 30 30 34

出厂日期 2004 正常

0xB6

00 00 00 01

系统工作时间 1 分钟 正常

0xB7 地址

B7 4E 57 5F 31 5F 30 5F 30 5F 32 30 30 34 32 38

版本号: NW_1_0_0_200428 正常